راهنمای اجرای مرحله به مرحله بررسی کوه آسماری

روش کار با ابزارهای آماده GIS و داده‌های قابل بازبینی

این راهنما برای فهم و تکرار همان مراحلی است که نقشه‌ها از آن‌ها ساخته شده‌اند. محاسبات با ابزارهای استاندارد QGIS و GDAL و از طریق مدل گرافیکی انجام شده است. اجرای مدل در این محیط خودکار بوده؛ رأس‌های خطوط از تفسیر بصری تصاویر ثبت شده‌اند. ادعای اجرای کلیک‌به‌کلیک در ArcGIS برای این خروجی مطرح نمی‌شود.

شروع کار

بسته را کامل از حالت فشرده خارج کنید و فایل START_HERE.html را باز کنید. ابتدا گزارش را بخوانید. برای مشاهده نقشه‌ها در QGIS، فایل Asmari_Revised.qgz را باز کنید. لایه‌های پایه، منابع تفسیر، خطوط و خروجی‌ها در گروه‌های جدا دیده می‌شوند. پوشه‌ها را جابه‌جا نکنید؛ مسیرهای پروژه نسبی هستند.

وضعیت لایه‌ها

لایه	آنچه باید بدانید
Litologh	۳۱ پلیگون؛ نام واحدها با کد Id تطبیق داده شده است.
Fault	۱۷ خط ارسالی؛ ویژگی هیدرولیکی ثبت نشده است.
drainage	۱۴ مسیر نامزد آبراهه؛ نیازمند بازبینی تصویر مبنا.
lineaments	۱۰ امتداد دره‌ای؛ گسل یا شکستگی اثبات‌شده نیست.
intersections	۳ تقاطع هندسی از خطواره با خطواره.
elevation و slope	شبکه ۳۰ متری مشترک در UTM 39N.

فایل برنامه‌نویسی برای اجرای تحلیل در بسته لازم نیست. مدل model3 را می‌توان در محیط گرافیکی باز کرد، هر ابزار را دید و ورودی‌ها یا جدول‌های امتیاز آن را تغییر داد. مسیر معادل ArcGIS در صفحات بعد آمده است.

ژئورفرنس و ترسیم قابل بازبینی در ArcGIS

برای تکرار دستی، اسکن Geological_Map_1966.jpg را اضافه کنید. در ArcMap نوار Georeferencing و در ArcGIS Pro ابزارهای Georeference را باز کنید. جدول georeference_controls.csv چهار تقاطع خطوط جغرافیایی و مختصات خوانده‌شده آن‌ها را دارد. مختصات جغرافیایی را با دستگاه ورودی مناسب وارد کنید؛ مقدار درجه را به‌جای مختصات UTM ننویسید. تبدیل مرتبه اول انتخاب و نتیجه در UTM 39N ذخیره شود.

برازش چهار کنترل حدود ۷۶٫۵ متر خطا دارد، اما هیچ نقطه آزمون مستقلی استفاده نشده است. datum اسکن تاریخی تأیید نشده و WGS 84 فرض شده است. پیش از اصلاح مرزها یا استفاده اجرایی، کنترل‌های مستقل اضافه و هم‌پوشانی با داده برداری بررسی شود.

ترسیم آبراهه

یک لایه Polyline در EPSG:32639 بسازید. ویرایش را شروع و نقشه را بزرگ کنید. مسیر قابل‌تشخیص آبراهه را با رأس‌های کافی دنبال کنید؛ راه، خط‌چین، مرز سازند و خط تراز را به‌جای آبراهه وارد نکنید. Snap را برای شاخه‌های متصل روشن کنید. هرجا تشخیص روشن نیست، همان قطعه را برای بازبینی علامت بزنید. لایه این بسته مسیرهای تعمیم‌یافته اولیه دارد و می‌توان آن‌ها را در همین مرحله اصلاح کرد.

ترسیم خطواره

از مدل ارتفاعی، دو Hillshade با آزیموت‌های ۳۱۵ و ۴۵ درجه و ارتفاع تابش ۴۵ درجه بسازید. خطواره‌های دره‌ای قابل پیگیری را در لایه مستقل ترسیم کنید. خطوط هم‌راستا با یال و مرز سازند را بدون شاهد مستقل شکستگی ننامید. شش امتداد کنارگذاشته‌شده این بسته در excluded_ridge_alignments فقط برای ثبت تصمیم تفسیر نگهداری شده‌اند.

برای هر خط، شناسه، منبع تصویر، نوع عارضه، اطمینان تفسیر و توضیح ثبت کنید. جدول رأس‌های همراه بسته نشان می‌دهد هر خط فعلی چگونه ثبت شده است. با اصلاح هر خط، تقاطع‌ها و فاصله‌ها باید دوباره محاسبه شوند.

آماده‌سازی و فاصله در ArcGIS

ابتدا تنظیمات محیط پردازش را مشترک کنید: دستگاه مختصات EPSG:32639، اندازه سلول ۳۰ متر، Snap Raster برابر رستر ارتفاع منتقل‌شده و Mask برابر مرز پلیگونی حاصل از لیتولوژی. رسترهای نهایی باید مبدأ، ابعاد و اندازه سلول یکسان داشته باشند.

کار	ابزار	تنظیم اصلی
کنترل هندسه	Check Geometry و Repair Geometry	روی کپی داده مبنا
ساخت مرز	Dissolve	همه پلیگون‌های Litologh؛ بدون فیلد گروه‌بندی
انتقال ارتفاع	Project Raster	UTM 39N؛ Bilinear؛ سلول ۳۰ متر
برش	Extract by Mask	مرز Dissolve؛ حفظ NoData
شیب	Slope	Degree و Z factor برابر ۱
رستر لیتولوژی	Polygon to Raster	فیلد Id؛ شبکه منطبق با ارتفاع
فاصله خطوط	Euclidean Distance	هر بار یکی از لایه‌های گسل، آبراهه یا خطواره
فاصله نقاط	Euclidean Distance	فقط لایه تقاطع‌های کنترل‌شده
امتیاز	Reclassify	جدول‌های گزارش؛ خارج محدوده NoData
تلفیق	Raster Calculator	جمع وزنی جدول گزارش

در QGIS، برای فاصله ابتدا Rasterize با مقدار خطوط ۱ و زمینه صفر اجرا می‌شود. سپس Proximity فقط تا مقدار هدف ۱ فاصله می‌گیرد. صفرهای زمینه نباید هدف فاصله باشند. برای ArcGIS می‌توان لایه برداری را مستقیم به Euclidean Distance داد؛ شبکه خروجی را با تنظیمات محیط یکسان نگه دارید.

اگر هدف تمرین، تراکم باشد باید Line Density یا Point Density با شعاع جست‌وجوی مشخص اجرا شود و جدول امتیاز آن تغییر کند. نقشه فاصله این بسته را نمی‌توان با عوض کردن عنوان به نقشه تراکم تبدیل کرد. مسیر D8 و Flow Direction در این نسخه استفاده نشده است.

ساخت تقاطع و تلفیق معیارها

تقاطع باید از خطواره با خطواره ساخته شود. در QGIS ابزار Line Intersections را روی همان لایه اجرا کنید، شناسه خط دوم را با پیشوند other_ نگه دارید و شرط other_trace_id ‹ trace_id را اعمال کنید. سپس Delete duplicate geometries نقاط تکراری را حذف می‌کند. خروجی فعلی سه نقطه یکتا دارد.

در ArcGIS می‌توان دو کپی از خطواره با فیلدهای شناسه متفاوت وارد Intersect کرد و خروجی Point گرفت. جفت‌های یکسان و معکوس باید حذف شوند. نقاط انتهایی یا حاصل قطعه‌قطعه‌شدن یک امتداد را به‌عنوان تقاطع مستقل تفسیر نکنید. اینجا نقاط، تقاطع هندسی خطوط متفاوت هستند و هنوز شاهد شکستگی مشترک محسوب نمی‌شوند.

استانداردسازی

جدول امتیاز لیتولوژی و آستانه‌های فاصله، شیب و ارتفاع در گزارش آمده است. آن‌ها را عیناً در Reclassify وارد کنید. برای فاصله‌ها، آستانه‌ها ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر است و نزدیک‌ترین طبقه امتیاز ۵ می‌گیرد. مرز مشترک در طبقه فاصله کمتر قرار دارد. NoData را به امتیاز ۱ تبدیل نکنید.

عبارت محاسبه

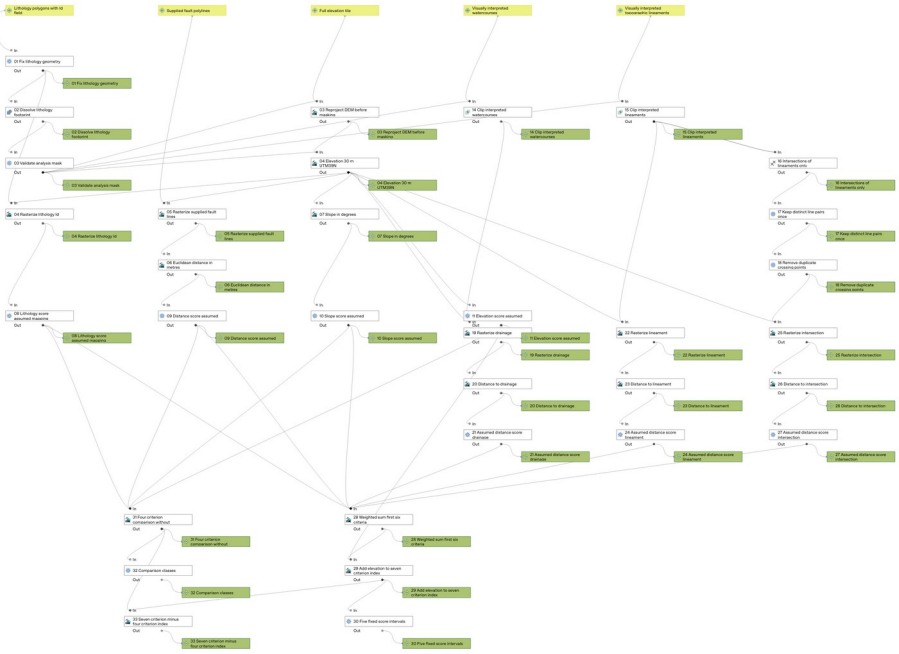
$$I7 = 0.25\,L + 0.10\,F + 0.10\,D + 0.10\,S + 0.20\,T + 0.20\,X + 0.05\,E$$

نمادها به‌ترتیب لیتولوژی، گسل، آبراهه، شیب، خطواره، تقاطع و ارتفاع هستند. این‌ها نام لایه‌های امتیازدهی‌شده‌اند. در Raster Calculator روی رستر فاصله خام ضرب وزن انجام ندهید. امتیاز نهایی را با مرزهای ۱٫۸، ۲٫۶، ۳٫۴ و ۴٫۲ به پنج طبقه ببرید.

وزن‌ها فرضی‌اند. این محاسبه AHP نیست، چون مقایسه زوجی و کنترل سازگاری اجرا نشده است. هر تغییری در وزن یا خطوط باید در گزارش و نقشه نتیجه ثبت شود.

بازاجرا در مدل گرافیکی QGIS

از منوی Processing وارد Model Designer شوید و فایل model/Asmari_seven_criteria.model3 را باز کنید. با دوبار کلیک روی هر جزء، ورودی و تنظیمات آن دیده می‌شود. مدل از الگوریتم‌های استاندارد native و gdal استفاده می‌کند. تصویر زیر ساختار همین فایل است؛ برای خواندن نام ابزارها در پنجره مدل بزرگنمایی کنید.



ساختار مدل قابل بازکردن و ویرایش در Model Designer.

ورودی	فایل
LITH	data/base/Litologh.shp
FAULT	data/base/Fault.shp
DEM	data/base/N31E049.hgt
DRAIN	data/interpretation/drainage_candidates.gpkg
LINE	data/interpretation/lineament_candidates.gpkg

Run Model را بزنید و برای خروجی‌ها یک پوشه جدید تعیین کنید. پس از اجرا، معتبر بودن رسترها را بررسی کنید. در این نسخه، ارتفاع، شیب و هر دو شاخص ۲۵۵۲۸۴ سلول معتبر دارند؛ شاخص هفت‌معیاره حدود ۱٫۱۰ تا ۴٫۴۵ است. یک پیام پایان موفق به‌تنهایی تضمین نمی‌کند همه خروجی‌ها پوشش معتبر دارند.

خواندن خروجی و توضیح ساده روش

این نقشه چه چیزی را مقایسه می‌کند

شرایط نسبی نقاط محدوده را براساس جدول‌های مشخص مقایسه می‌کند. عدد شاخص احتمال واقعی یافتن آب یا میزان آبدهی نیست.

روش آبراهه چه بوده است

خواندن بصری نقشه اسکن‌شده و ثبت مسیرهای نامزد. شبکه کامل رودخانه یا استخراج خودکار جهت جریان تهیه نشده است.

خطواره با گسل چه فرقی دارد

خطواره اینجا یک امتداد توپوگرافی است. برای اینکه آن را شکستگی یا گسل بدانیم به شواهد زمین‌شناسی مستقل نیاز داریم.

تقاطع‌ها چگونه ساخته شده‌اند

از تقاطع همان ده خطواره با یکدیگر و حذف جفت‌ها و نقاط تکراری؛ گسل و آبراهه در ساخت آن‌ها وارد نشده‌اند.

چرا دو سناریو داریم

سه معیار به تفسیر تصویر وابسته‌اند. مقایسه نشان می‌دهد نتیجه با حذف آن‌ها و تغییر وزن‌ها چه اندازه جابه‌جا می‌شود؛ حدود ۷۰ درصد سلول‌ها تغییر طبقه دارند.

اگر مدرس تراکم بخواهد چه باید کرد

باید ابزار تراکم با شعاع و واحد مشخص اجرا و امتیازها بازتنظیم شود. خروجی فعلی به‌صراحت فاصله است.

آیا می‌توان از نقشه نقطه چاه انتخاب کرد

با این داده‌ها محل قطعی حفاری پیشنهاد نمی‌شود. ابتدا خطوط و ژئورفرنس بازبینی و نتیجه با چاه، چشمه یا بررسی میدانی کنترل شود.

منابع ابزارها و مبنای علمی در پایان گزارش اصلی آمده‌اند. مقاله مرور خطواره‌ها در references موجود است. متن گزارش و راهنما قابل ویرایش است تا اصلاحات داده و نظر مدرس با همان نسخه هماهنگ شود.